



CE 2 UE 2

Menschen bei der Mobilität unterstützen

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Einleitung	2-3
2. MindMap	3
3. Stützapparat	4-8
4. Gelenke	9-12
5. Muskeln	13-

1. Einleitung

Damit der Mensch sich bewegen kann, ist ein komplexes Organsystem, nämlich der Stütz- und Bewegungsapparat, erforderlich.

Dieser Stütz- und Bewegungsapparat bildet sich aus Knochen, Sehnen, Bändern, Gelenken und Muskeln.

Damit Sie den Menschen bei der Bewegung unterstützen können, ist es erforderlich über anatomische und physiologische Grundkenntnisse dieses Stütz- und Bewegungsapparat zu verfügen.

Dieses Arbeitsheft hilft Ihnen, die „notwendigen“ Grundlagen für diese CE zu erlangen. Im weiteren Verlauf der Ausbildung werden Sie weiteres Grundlagenwissen benötigen.

Schauen Sie sich zur Bearbeitung oder auch zum besseren Verständnis dieses Arbeitsheftes folgende Filme an:

Knochen – Schulfilm Biologie

<https://www.youtube.com/watch?v=otGjTxmoLVU>

Knochenwachstum – Schulfilm Biologie

<https://www.youtube.com/watch?v=A4Bzr92A2Og>

So funktioniert ein Muskel / Planet Schule

https://www.youtube.com/watch?v=BwBpe2wS8_8

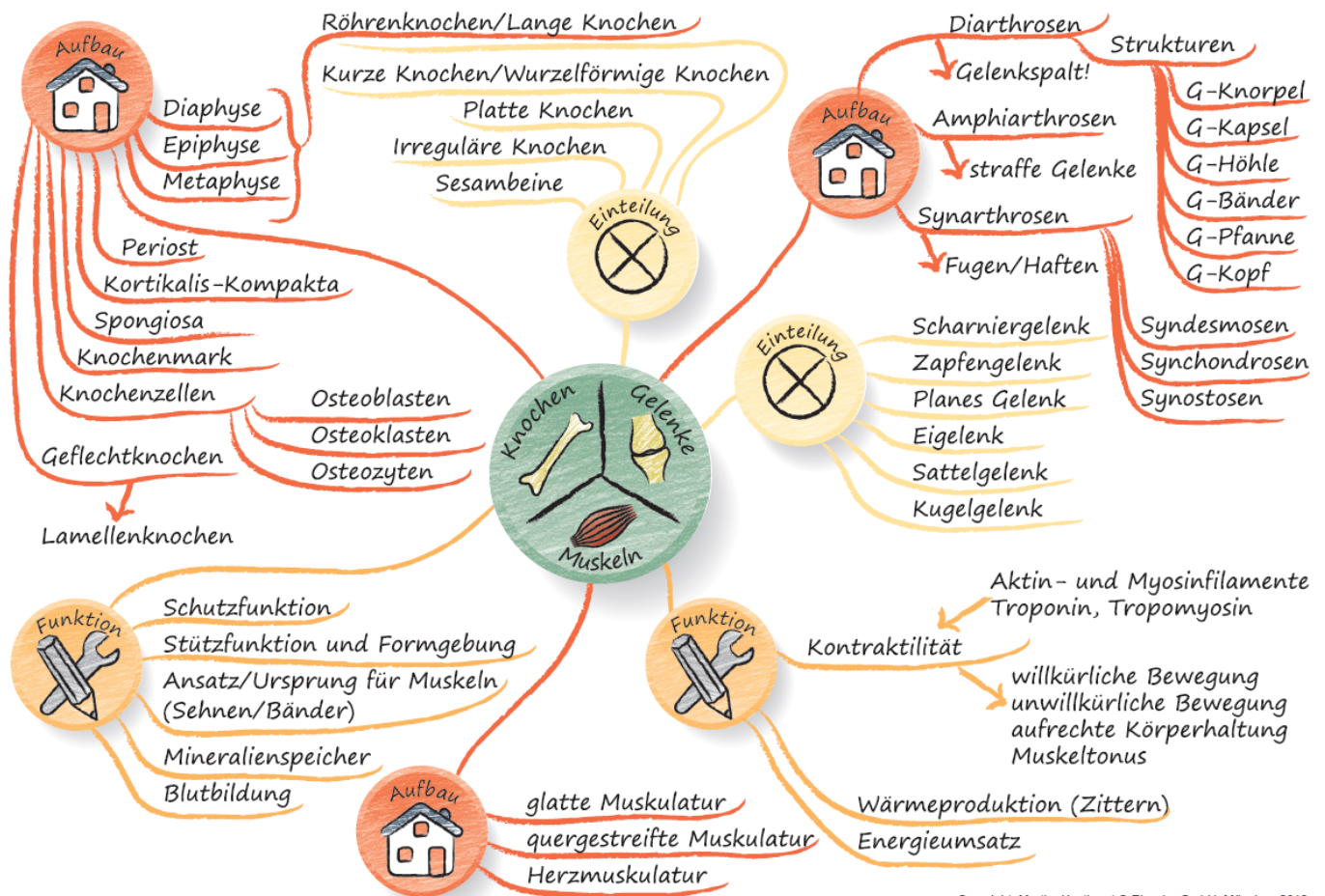
Nutzen Sie folgende Bücher vom Elsevier Verlag:

Pflegen; Biologie Anatomie Physiologie von Menche, Nicole Hrsg. (2023); Kapitel 6 und 7

Pflege Heute von Menche, Nicole Hrsg. (2023); Kapitel 9

2. MindMap

Hier eine kleine Übersicht, womit Sie sich in diesem Arbeitsheft beschäftigen werden:



Copyright: Martha Kosthorst © Elsevier GmbH, München 2016

3. Stützapparat

Beginnen wir mit dem Stützapparat. Das Knochengerüst oder Skelett ist unser Stützapparat. Das Skelett stützt uns. Es ermöglicht uns aufrecht gehen zu können und besteht aus 7 Knochengruppen und einer Vielzahl von Knochen.

1. Schätzen Sie: Aus wie vielen Knochen besteht das Skelett?

	Und aus wie vielen Knochen besteht das Skelett wirklich?
--	--

2. Nennen Sie die 7 Knochengruppen, in die das Skelett eingeteilt werden kann.

--

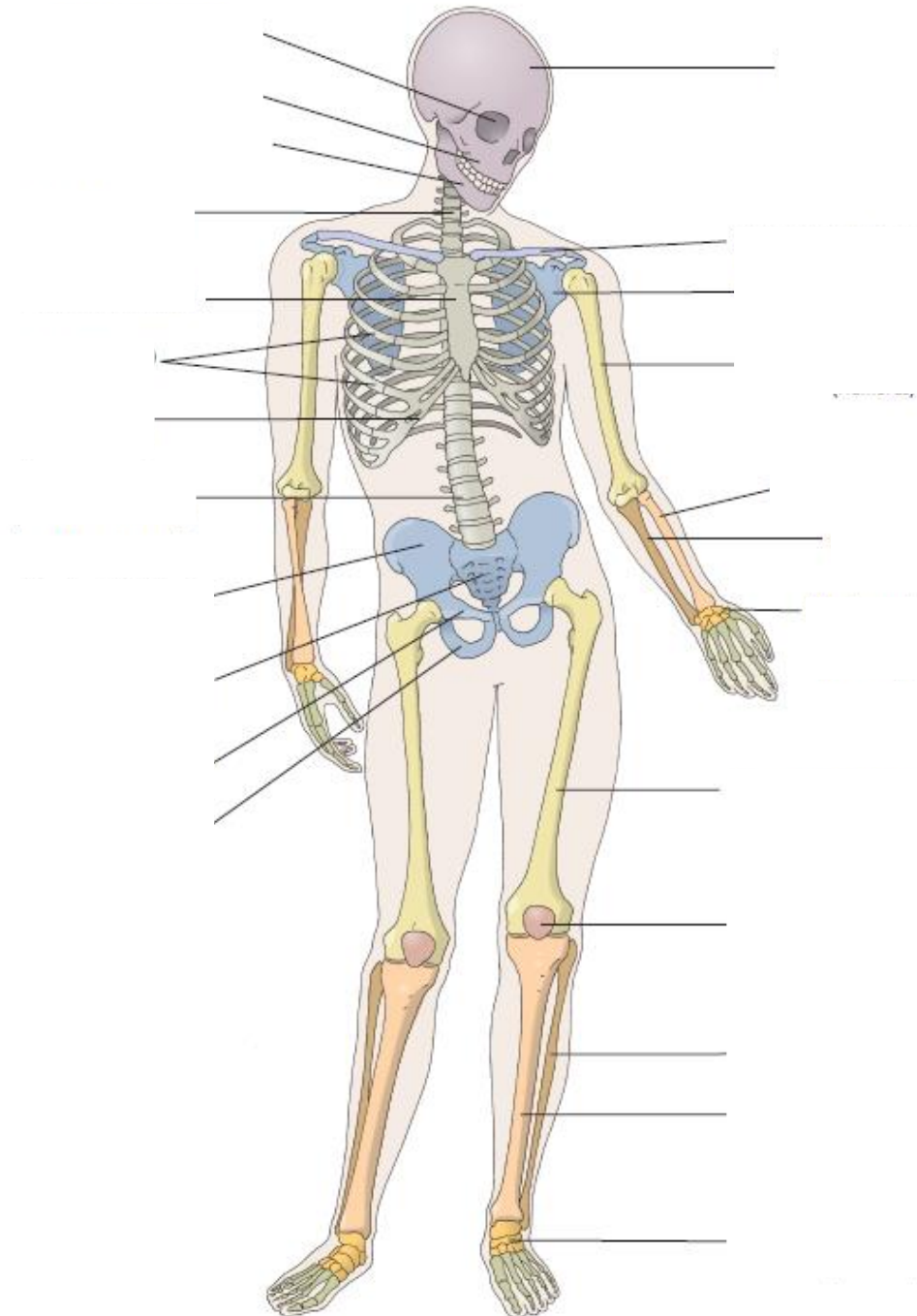
Unser Skelett hat nicht nur eine Stützfunktion und gibt dem Körper die Form. Es hat noch weitere Aufgaben.

3. Benennen Sie die weiteren Aufgaben der Knochen.

--

Die folgende Grafik liefert einen Überblick über das menschliche Skelett.

4. Beschriften Sie die Grafik (Ab. 7.1) in Deutsch und Latein.



Das Lernen der vielen Knochen ist eine Herausforderung. Daher empfehlen wir ein schrittweises Auswendiglernen. Lernen Sie zunächst die Knochen der Extremitäten auswendig. Wenn Sie diese „kennen“, empfehlen wir Ihnen die Knochen der weiteren Knochengruppen nacheinander zu lernen, z.B. als nächstes die Knochen des Schultergürtels

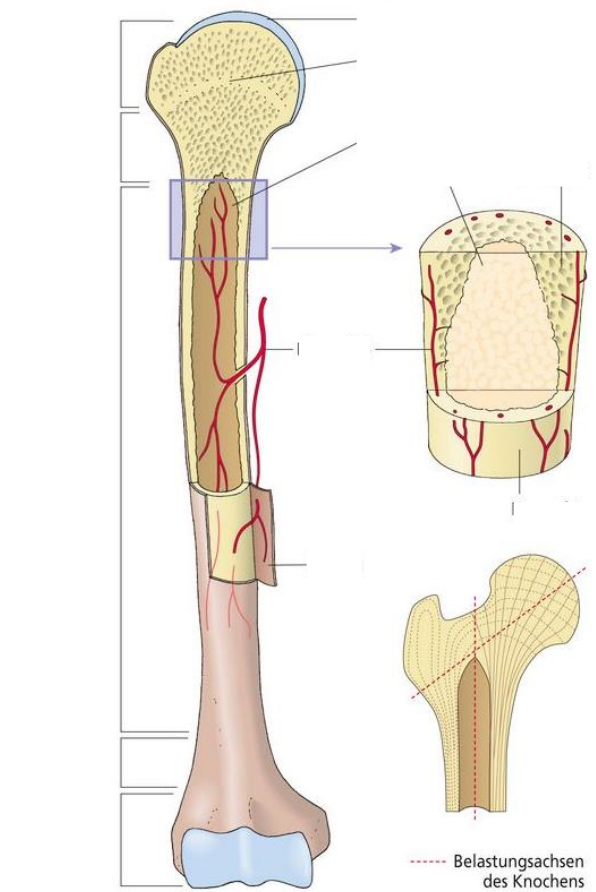
und des Beckengürtels. Im Anschluss daran die Knochen des Thorax und der Wirbelsäule und zu guter Letzt, die Knochen des Schädels.

Wie Sie in der Grafik sehen können haben unsere Knochen verschiedene Formen, mal lang, mal flach. Es gibt fünf unterschiedliche Knochenformen.

5. Benennen Sie diese 5 Knochenformen und nennen Sie jeweils 2 Beispiele.

Schauen wir uns nun an, wie ein Knochen aufgebaut ist.

6. Beschriften Sie dazu die folgende Grafik (Abb. 6.1).



In der Spongiosa und der Markhöhle befindet sich das Knochenmark.

7. Beschreiben Sie die Aufgabe des Knochenmarkes.

Für die Bildung und den Erhalt von Knochen sind Knochenzellen erforderlich. Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten von Knochenzellen.

8. Benennen Sie die 3 Arten der Knochenzellen und erklären Sie kurz deren Aufgabe.

Um die Aufgabe der Knochenzellen beschreiben zu können, haben Sie sich auch mit der Bildung von Knochen näher beschäftigen müssen. Sie haben bestimmt festgestellt, dass es zwei Möglichkeiten der Knochenbildung / Verknöcherung (Ossifikation) gibt.

9. Nennen Sie die beiden Möglichkeiten der Knochenbildung und erklären Sie diese kurz.

Für die Knochenbildung sind nicht nur die Knochenzellen von Bedeutung. Es werden Mineralien, Vitamine und Hormone zur Knochenbildung benötigt.

10. Benennen Sie die Mineralien, Vitamine und Hormone, die benötigt werden um den Knochenaufbau und den Knochenabbau zu regulieren.

--

11. Erklären Sie, wie diese Mineralien „zum“ und „in den“ Knochen gelangen.

--

Nun noch eine kleine Wiederholung der Fachbegriffe.

12. Sortieren Sie die Begriffe einander zu, indem Sie eine Verbindungslinie ziehen.

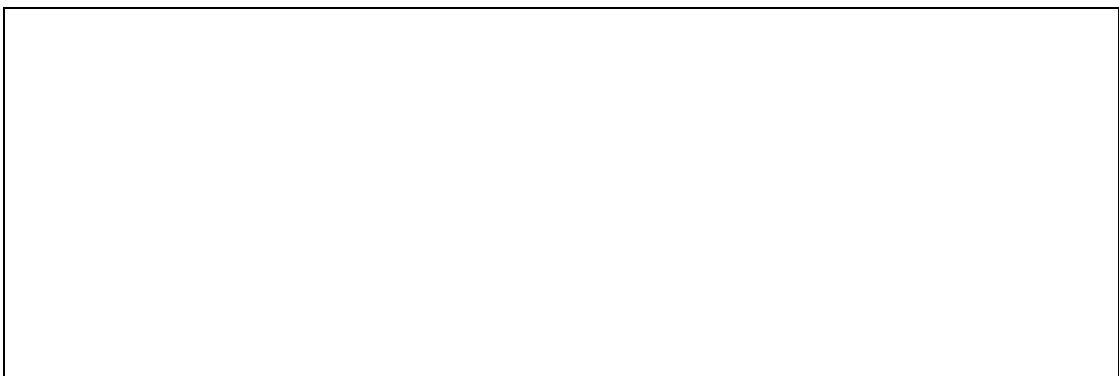
Diaphyse	knorpelig angelegtes Ende eines Röhrenknochengelenks
Osteozyten	Verknöcherung
Epiphyse	reife Knochenzelle
Periost	knochenabbauende Zellen
Kompakta	Knochenschaft
Osteoblasten	Schwammartiger Innenraum des Knochens
Spongiosa	Knochenaufbauende Zelle
Osteoklasten	Äußere Knochenschicht
Ossifikation	Knochenhaut

4. Die Gelenke

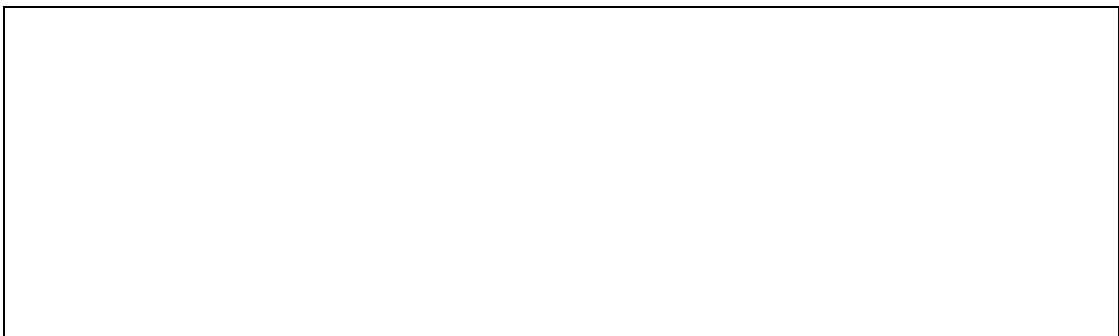
Körperbewegungen finden nicht an den Knochen selber statt, sondern an den Verbindungsstellen zwischen den Knochen, den Gelenken.

Es gibt drei Arten von Gelenken. Diarthrosen, Amphiarthrosen und Synarthrosen

1. Erklären sie kurz die Unterschiede dieser drei Gelenkarten:

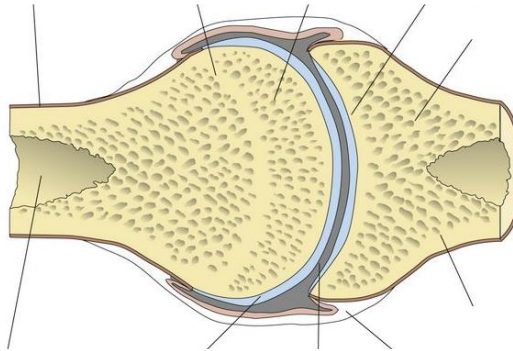


2. Beschreiben Sie 2 Synarthrosen in unserem Körper.



Die Diarthrosen machen den Menschen erst wirklich beweglich, daher schauen wir uns diese Diarthrosen mal genauer an. Zunächst betrachten Sie den Aufbau einer Diarthrose.

3. Beschriften Sie dazu die folgende Grafik (Abb.6.9)



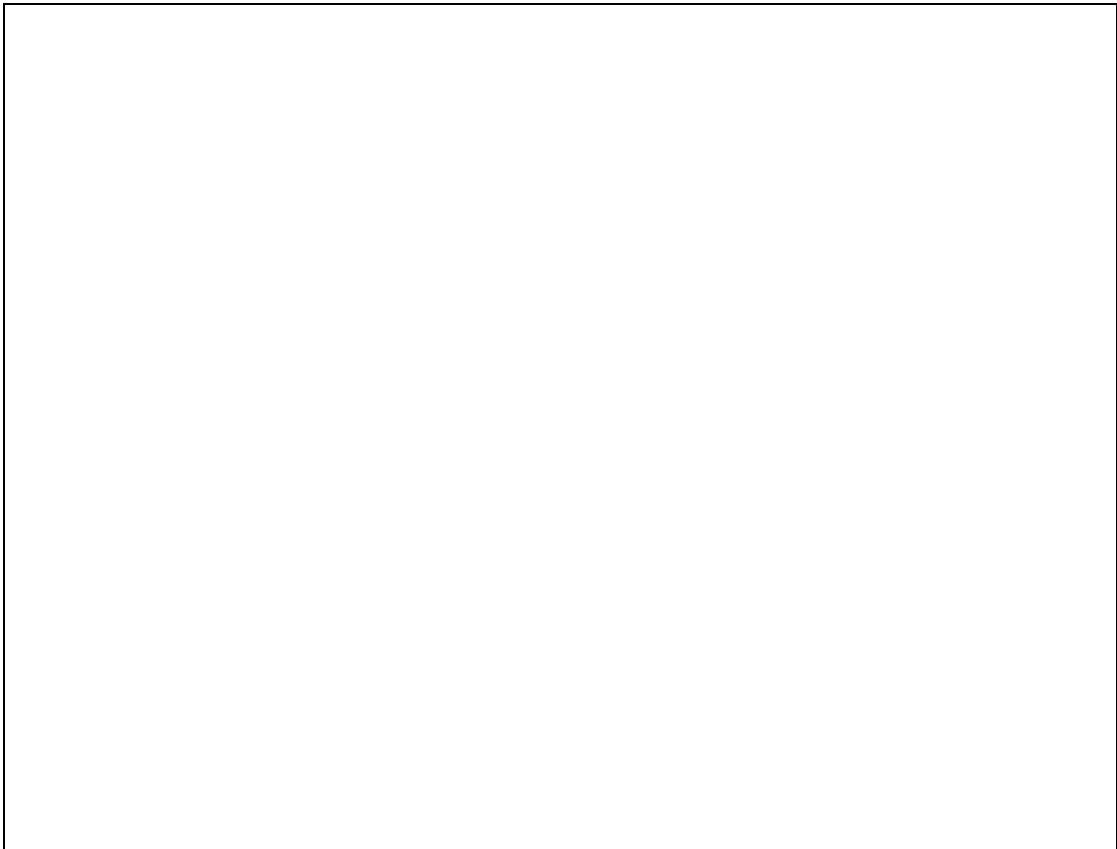
5. Beschreiben Sie die Aufgabe des Gelenksknorpels, des Gelenkspaltes, der Gelenkkapsel und der Synovia.

Gelenke sind stark beanspruchte Körperteile. Bei jeder Bewegung entsteht Reibung oder Druck. Die Reibung und der Druck kann zu Gewebeschädigung führen. Dies verhindern, bei besonders belasteten Gelenken, Schleimbeutel, Disken oder Menisken.

6. Erklären Sie, wie ein Schleimbeutel, ein Diskus oder ein Meniskus funktioniert.

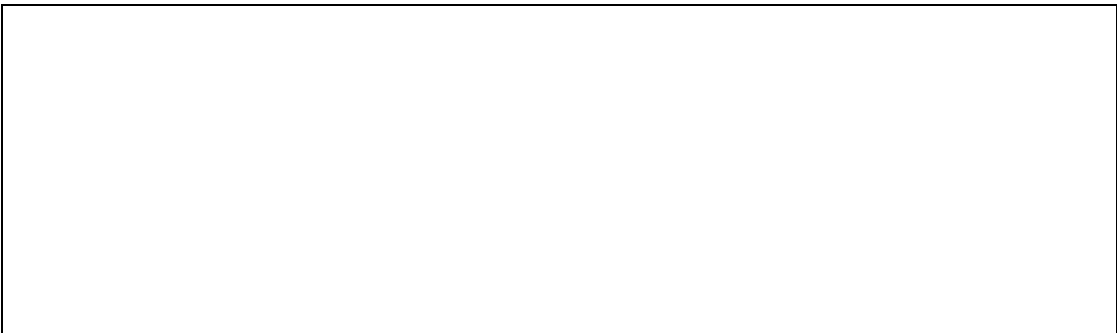
Sie haben sich mit dem Aufbau einer Diarthrose beschäftigt. Die Grundstruktur der Diarthrosen ist gleich. Doch die Gelenkflächen einer Diarthrose können unterschiedlich gestaltet sein. Die Gestaltung der Gelenkflächen bestimmt die Form eines Gelenkes und somit die Bewegungsmöglichkeit. Es gibt 6 verschiedenen Grundformen von Gelenken, die 8 Bewegungsrichtungen ermöglichen.

7. Benennen Sie die 6 Gelenkformen und erklären Sie kurz den Aufbau.



Diese unterschiedlichen Gelenkformen ermöglichen acht Bewegungsrichtungen.

8. Benennen Sie die 8 Bewegungsrichtungen der Gelenke (Pflege Heute).



9. Ordnen Sie die Fachbegriffe der Bewegungsrichtung zu, indem Sie Verbindungslinien ziehen.

Abduktion	Vorwärtsbewegen des Armes
Adduktion	Abspreizen des Armes
Anteversion	Einwärtsdrehen des Armes
Retroversion	Auswärtsdrehen des Armes
Innenrotation	Heranziehen des Armes an den Körper
Außenrotation	Rückwärtsbewegung des Armes

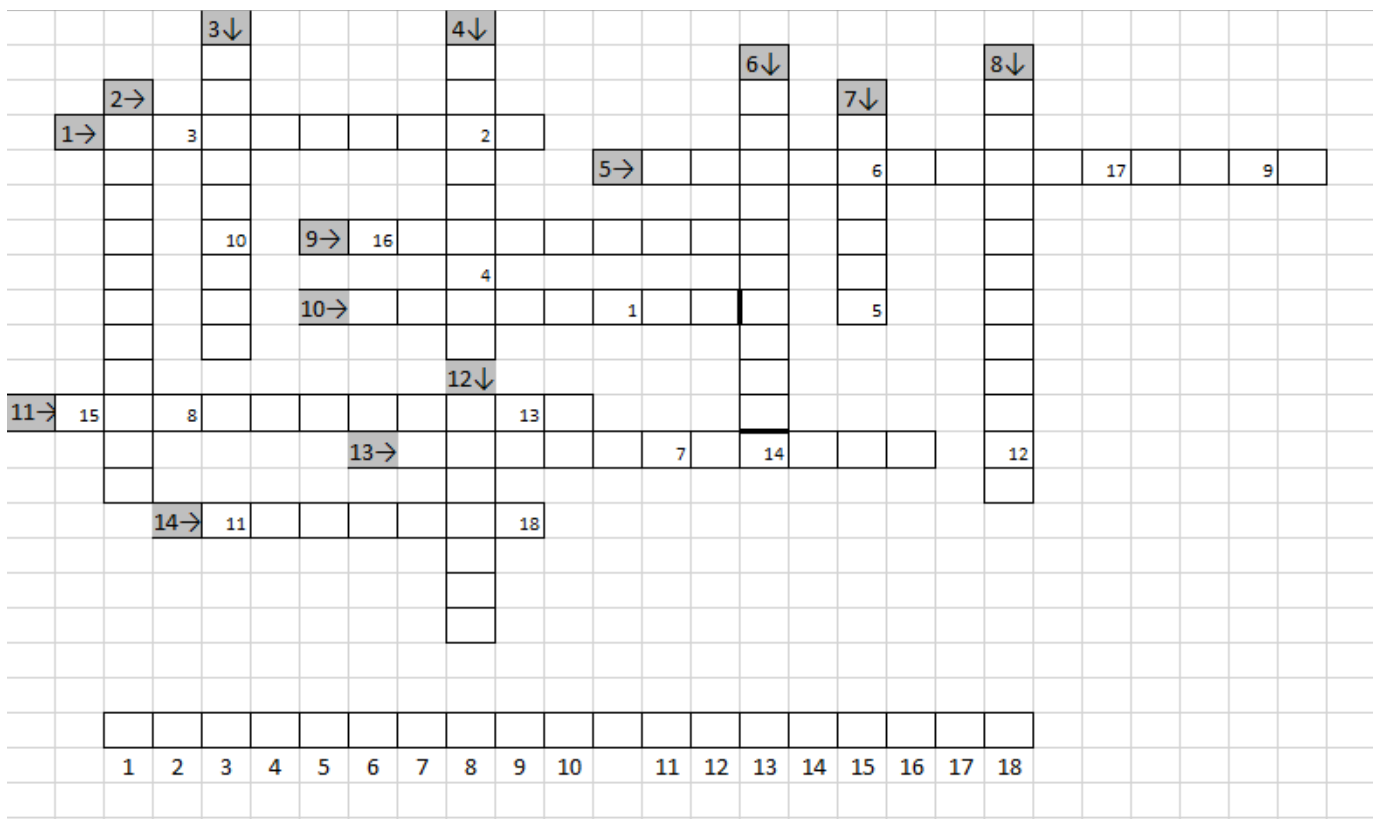
10. Notieren Sie zu jeder Gelenkform Beispiele der Lokalisation im Körper, sowie die Möglichen Bewegungsrichtungen.

Gelenkform	Beispiel Lokalisation	Bewegungsmöglichkeit

Zur Wiederholung der Fachbegriffe ein kleines Kreuzworträtsel:

11. Tragen Sie bei den entsprechenden Nummern die Fachbegriffe ein und finden Sie heraus, welche Aufgabe Sie als Pflegekraft haben.

1-Abspreizung, 2-Wendung nach vorne, 3-Heranzuführung, 4-Innenrotation, 5- straffe Diarthrosen mit geringer Beweglichkeit, 6-Aussenrotation, 7-weiter von der Körpermitte entfernt liegend, 8-Wendung nach hinten, 9-Streckung, 10-näher zur Körpermitte hin liegend, 11- Gelenkart mit einem Gelenkspalt, 12- eine klare, fadenziehende, eiweiß-, fett- und schleimige Flüssigkeit im Gelenk, 13- Gelenkart ohne Gelenkspalt, 14-Beugung



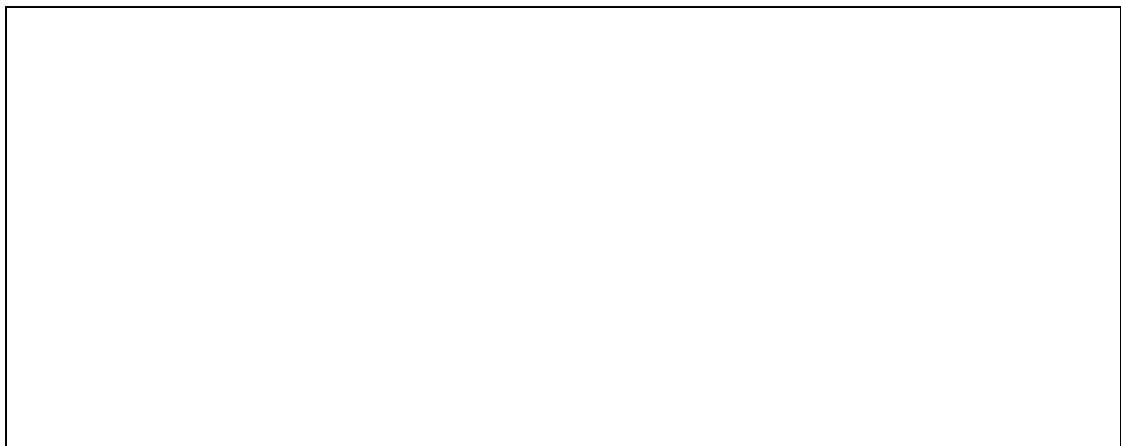
5. Muskeln

Ohne Muskeln wäre der Mensch völlig unbeweglich. Jede Bewegung, jede Position, jede Tätigkeit, die wir machen, verlangt spezifische Kontraktionen der Muskeln, welche am Knochen befestigt sind.

Für die Fortbewegung, den Herzschlag und andere lebenswichtige Funktionen des Körpers sorgen die lang gestreckten, faserartigen Muskelzellen (Myozyten). Fadenförmige Eiweißmoleküle (Myofibrillen), die im Inneren der Muskelzellen teleskopartig ineinandergreifen, ermöglichen ein Zusammenziehen (Kontraktion) und damit eine Verkürzung der Zelle.

Je nachdem ob wir uns fortbewegen wollen, ob unser Herz schlagen soll oder ob lebenswichtige Funktionen des Körpers aufrechterhalten werden sollen, sind unterschiedliche Typen von Muskulatur erforderlich.

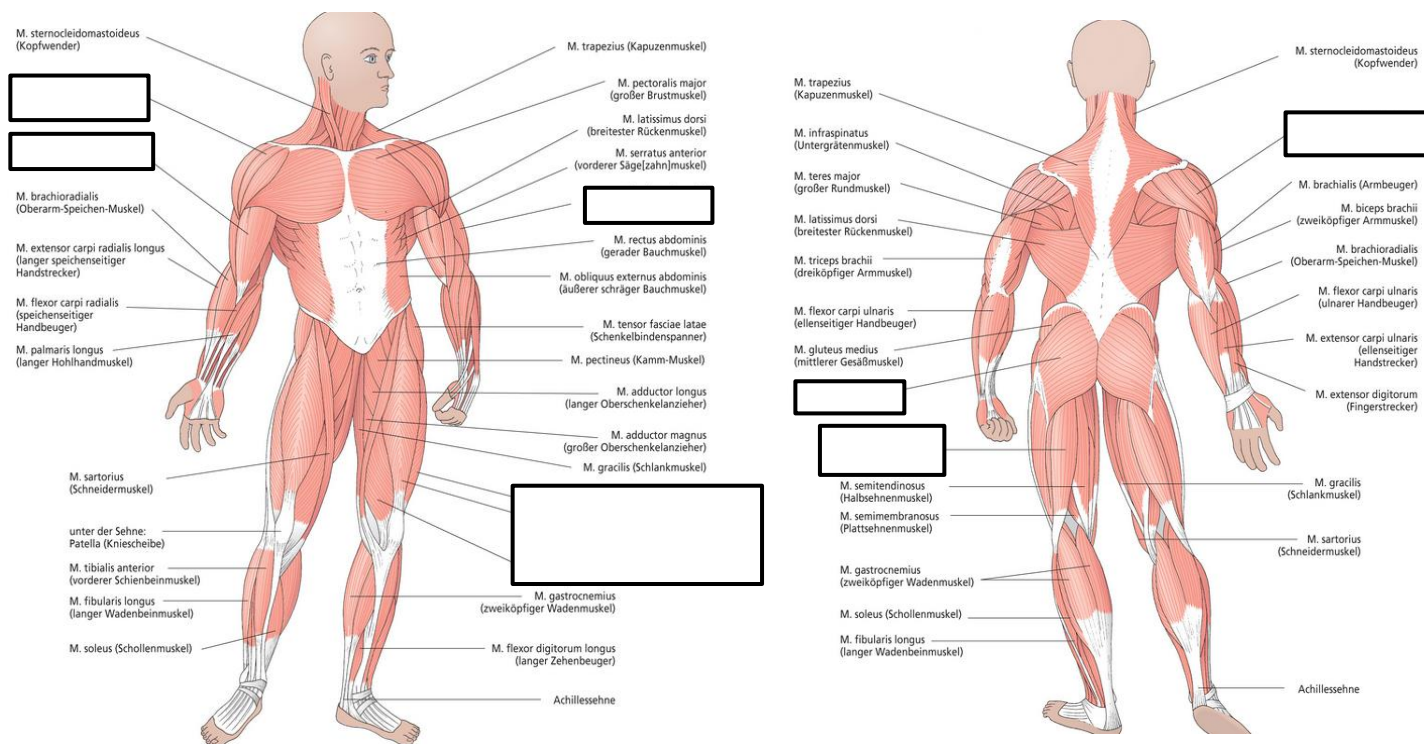
1. Benennen Sie diese 3 unterschiedlichen Typen von Muskulatur und erklären Sie kurz die Aufgabe dieser Muskeltypen.



Wie Sie herausgefunden haben, bildet die Skelettmuskulatur den aktiven Bewegungsapparat. Die über 600 Skelettmuskeln ermöglichen durch ihre Kontraktionen sämtliche Bewegungen des Körpers.

Die großen Übersichtsabbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die oberflächliche Skelettmuskulatur in der Vorder- und Rückenansicht (Abb. 7.2 und 7.3).

2. Beschriften Sie die Muskeln, die hier nicht beschriftet sind.



Das Lernen der vielen Muskeln ist ebenfalls eine Herausforderung. Daher empfehlen wir auch hier ein schrittweises Auswendiglernen.

3. Setzen Sie die aufgeführten Muskeln in die entsprechende Textlücke ein.

M. biceps brachii, M. triceps brachii, M. triceps brachii, M. biceps brachii

Die Kontraktion der Muskeln übt Zug auf die Sehnen aus, die wiederum die Zugkräfte auf die Knochen übertragen, an denen sie angeheftet sind. Doch für eine flüssige Bewegung ist meist das Zusammenspiel gegensätzlich wirkender Muskeln erforderlich. Je nach beabsichtigter Bewegungsrichtung wirkt ein und derselbe Muskel entweder als Agonist oder als Antagonist. Soll z. B. der Unterarm gebeugt werden, muss sich der _____ zusammenziehen, er ist Agonist. Gleichzeitig muss sich sein Gegenspieler, der _____ entspannen. Er ist Antagonist. Soll der Ellbogen nun ausgestreckt werden, ist der _____ der Agonist und der _____ der (sich entspannende) Antagonist. Kontrahieren sich Agonist und Antagonist gleichzeitig mit gleicher Kraft, so entsteht keine Bewegung (isometrische Kontraktion, Daueranspannung und Bewegungslos).

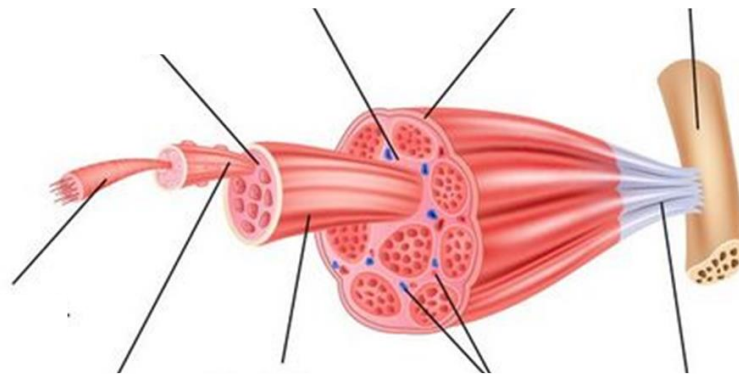
In dem Text ist die Rede von Agonisten und einen Antagonisten.

4. Erklären Sie die Begriffe Agonist und Antagonist mit eigenen Worten.

5. Erklären Sie kurz welche Kriterien für die Namensgebung der Skelettmuskeln verantwortlich sind. Finden sie je zwei Muskeln mit der entsprechenden Bezeichnung (in Deutsch und Latein).

Schauen wir uns nun an, wie ein Muskel aufgebaut ist.

6. Beschriften Sie dazu die folgende Grafik (nutzen Sie Abb. 6.12 und den Film „So funktioniert ein Muskel“, siehe Einleitung)



Wir haben immer wieder gelesen, dass ein Muskel sich kontrahiert um Bewegung zu ermöglichen.

7. Erklären Sie den Vorgang der Kontraktion kurz.

Der Muskel kann sich auf 2 Arten kontrahieren. Die Kontraktion kann isotonisch oder isometrisch sein.

8. Erklären sie den Unterschied zwischen einer isotonischen oder isometrischen Kontraktion.

Unsere Skelettmuskulatur soll unseren Körper nicht nur aktiv in Bewegung setzen. Sie hat noch zwei weitere wichtige Aufgaben.

9. Benennen Sie diese 2 weiteren Aufgaben der Skelettmuskulatur und erklären Sie diese kurz mit Ihren eigenen Worten.

Muskeln „bewegen“ und werden immer mit „Kraft“ in Zusammenhang gebracht. Frauen haben in der Regel weniger Kraft als Männer. Sie können durchschnittlich nur 65 % der Kraft des „Durchschnittsmannes“ entwickeln.

10. Haben Sie eine Idee, warum dies so ist? Erklären Sie, warum Frauen schwächer sind als Männer.

Recherchieren Sie, ob Ihre „Idee“ richtig ist.

11. Erklären Sie, ab welchem Alter die Menschen an Kraft verlieren und wie sie dem entgegenwirken können.

12. Eine kleine Wiederholung der Fachbegriffe. Finden Sie in den Wortkästchen die 8 entsprechenden Fachwörter.

- der Muskel, der eine bestimmte Bewegung durchführt
- der Muskel, der für die entgegengesetzte Bewegung verantwortlich ist
- Zusammenziehen eines Muskels
- die kleinste kontraktile Einheit des Muskels
- Bei dieser Kontraktion verkürzt sich der Muskel und erzeugt so eine Bewegung
- Bei dieser Kontraktion wird der Muskel fixiert (z. B. durch Antagonisten) und kann sich nicht oder nur minimal verkürzen
- Ein dreiköpfiger Muskel
- Ein zweiköpfiger Muskel

A	B	E	F	G	T	R	I	C	E	P	S
C	D	H	I	K	J	K	S	L	M	N	O
P	Q	R	S	O	T	U	O	V	W	X	Y
J	A	B	C	N	D	E	T	F	G	I	H
I	J	A	N	T	A	G	O	N	I	S	T
A	K	L	M	R	N	O	N	P	Q	O	R
G	S	T	U	A	V	W	I	X	Y	M	Z
O	A	B	C	K	D	E	S	F	G	E	H
N	I	J	K	T	L	M	C	N	O	T	P
I	Q	R	S	I	T	U	H	V	W	R	X
S	A	R	K	O	M	E	R	B	C	I	D
T	X	Z	A	N	B	I	C	E	B	S	E
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	C	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	H	A